

Corrigé du devoir surveillé n°1

Exercice 1

1. On pose les opérations :

$$\begin{array}{r} 684 \\ - 159 \\ \hline 525 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 85 \\ 24 \\ \hline 340 \\ 1700 \\ \hline 2040 \end{array}$$

2. On utilise les identités remarquables pour calculer :

$$C = 48^2 = (50 - 2)^2 \stackrel{\text{IR2}}{=} 50^2 - 2 \times 50 \times 2 + 2^2 = 2500 - 200 + 4 = 2304$$

$$D = 81 \times 79 \stackrel{\text{IR3}}{=} (80 + 1)(80 - 1) = 80^2 - 1^2 = 6400 - 1 = 6399$$

3. Soit n un entier naturel. On développe et on réduit :

$$E = (2n + 1)^2 \stackrel{\text{IR1}}{=} (2n)^2 + 2 \times (2n) \times 1 + 1^2 = 4n^2 + 4n + 1$$

$$F = n^2 - (n + 2)(n - 2) \stackrel{\text{IR3}}{=} n^2 - (n^2 - 2^2) = n^2 - n^2 + 4 = 4$$

4. On écrit sous forme de fractions irréductibles :

$$G = \frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} - \frac{1 \times 2}{6 \times 2} = \frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$$

$$H = 4 - 3 \times \frac{5}{6} = \frac{4}{1} - \frac{3}{1} \times \frac{5}{6} = \frac{4 \times 6}{6} - \frac{3 \times 5}{6} = \frac{24}{6} - \frac{15}{6} = \frac{24 - 15}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

$$I = \frac{6}{10} \times \frac{15}{8} = \frac{6 \times 15}{10 \times 8} = \frac{90}{80} = \frac{9}{8}$$

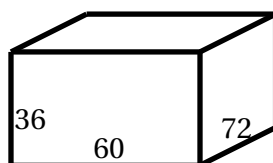
$$J = \frac{6}{14} \div \frac{4}{21} = \frac{6}{14} \times \frac{21}{4} = \frac{6 \times 21}{14 \times 4} = \frac{2 \times 3 \times 7 \times 3}{2 \times 7 \times 2 \times 2} = \frac{9}{4}$$

Exercice 2

- les diviseurs de 60 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60;
• les diviseurs de 36 sont 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36;
• les diviseurs de 72 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72.

On en déduit que le PGCD des trois nombres est 12.

- Pour minimiser le nombre de cubes, il faut maximiser la longueur de leur arête. Comme ce doit être un nombre entier de centimètres, il doit diviser à la fois 60, 36 et 72; et c'est donc leur PGCD. Autrement dit, chaque cube a un côté de 12 cm.



Comme $60 \div 12 = 5$, $36 \div 12 = 3$ et $72 \div 12 = 6$, on mettra 5 cubes en largeur, 3 en hauteur et 6 en profondeur, soit

$$5 \times 3 \times 6 = 90 \text{ cubes en tout.}$$

Exercice 3

- Soient x, y deux nombres impairs. On a donc $x = 2k + 1$ et $y = 2j + 1$, où k, j sont deux entiers.

La somme de x et y est

$$x + y = 2k + 1 + 2j + 1 = 2k + 2j + 2 = 2 \underbrace{(k + j + 1)}_{\text{entier}}.$$

C'est donc un nombre pair.

- Soient x, y deux nombres impairs consécutifs. On a donc $x = 2k + 1$ et $y = 2k + 3$, où k est un entier.

La somme de x et y est

$$x + y = 2k + 1 + 2k + 3 = 4k + 4 = 4 \underbrace{(k + 1)}_{\text{entier}}.$$

C'est donc un multiple de 4.